



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Solucionario Examen Sustitutorio FI-III 2022-2 20-1-2023

Problema 1: Circuitos de corriente alterna

En un circuito el generador de corriente alterna produce una corriente

$$I = I_1 \sin \omega t + I_0 \sin 2\omega t$$

que fluye por una resistencia R , determine:

- a) La potencia entregada por el generador en el intervalo de tiempo $2\pi/\omega$ y (3P)
- b) La corriente y voltajes eficaces. (2P)

Problema 2:

Una esfera sólida de radio R tiene una densidad de carga volumétrica ρ . Determine el campo magnético en el centro de la esfera cuando ésta gira con una velocidad angular ω alrededor de un eje que pasa por su centro. (5P)

Problema 3:

Pierre Curie observó la relación entre la magnetización, el campo magnético y la temperatura en materiales paramagnéticos. Esta relación viene dada por la ley de Curie:

$$\vec{M} = C \frac{\vec{B}}{T}$$

Una sustancia paramagnética alcanza 10% de su magnetización de saturación cuando se pone en un campo magnético de 5 T a una temperatura de 5 K. La densidad de los átomos magnéticos en la muestra es 8×10^{27} átomos/ m^3 y el momento magnético por átomo es 5,0 magnetones de Bohr (μ_B) ($1 \mu_B = 9,27 \times 10^{-24}$ J/T). Calcule:

- a) La constante de Curie C para esta sustancia. (3P)
- b) La susceptibilidad magnética de este material. (2P)

(Permeabilidad magnética del vacío: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m / A)

Problema 4:

El campo eléctrico de una onda electromagnética oscila en la dirección "Y" y el vector de Poynting está dado por:

$$\vec{S}(x, t) = 100 \text{ W/m}^2 \cos^2[10x - (3 \cdot 10^9 t)] \hat{i}$$

Donde x está en metros y t en segundos.

- a) ¿Cuál es la dirección de propagación de la misma? (2P)
- b) Determine la longitud de onda y la frecuencia. (2P)
- c) Halle los campos eléctrico y magnético. (1P)

P#1:

FI-III

$$I = I \sin \omega t + I_0 \sin 2\omega t$$

$$I_{eff}^2 = \frac{\int_0^T I^2(t) dt}{T} = \frac{1}{T} \int_0^T (I \sin \omega t + I_0 \sin 2\omega t)^2 dt$$

$$= \frac{1}{T} \left[\int_0^T I^2 \sin^2 \omega t + \int_0^T I_0^2 \sin^2 2\omega t + \int_0^T 2II_0 \sin \omega t \sin 2\omega t dt \right]$$

$$T I_{eff}^2 = I^2 \int_0^T \frac{(1 - \cos 2\omega t)}{2} dt + I_0^2 \int_0^T \frac{(1 - \cos 4\omega t)}{2} dt$$

$$+ 4II_0 \int_0^T \frac{(1 - \cos 2\omega t)}{2} \cos \omega t dt$$

$$T I_{eff}^2 = I^2 \left[\frac{T}{2} - \frac{\sin 2\omega T}{4\omega} \right] + I_0^2 \left[\frac{T}{2} - \frac{\sin 4\omega T}{8\omega} \right]$$

$$+ 4II_0 \left[\frac{\sin \omega T}{\omega} - \frac{\cos^2 \omega T \sin \omega T}{3\omega} - \left(\frac{2}{3} \right) \frac{\sin \omega T}{\omega} \right]$$

$$\text{Como } T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$I_{eff}^2 = I^2 \frac{\left(\frac{2\pi}{\omega} - \frac{\sin 4\pi}{4\pi} \right)}{\frac{2\pi}{\omega}} + I_0^2 \frac{\left(\frac{2\pi}{\omega} - \frac{2}{3} \frac{\sin 2\pi}{\omega} \right)}{\frac{2\pi}{\omega}}$$

$$+ \frac{4II_0}{\frac{2\pi}{\omega}} \left(\frac{\sin 2\pi}{\omega} - \frac{\cos^2 2\pi \sin 2\pi}{3\omega} - \frac{2}{3} \frac{\sin 2\pi}{\omega} \right)$$

$$I_{eff}^2 = \frac{I^2 \left(\frac{\pi}{\omega} \right)}{\frac{2\pi}{\omega}} + \frac{4II_0(0)}{\frac{2\pi}{\omega}} + \frac{I_0^2 \left(\frac{\pi}{\omega} \right)}{\frac{2\pi}{\omega}}$$

$$I_{eff}^2 = \frac{I^2 + I_0^2}{2} \quad \Rightarrow \quad I_{eff} = \sqrt{\frac{I^2 + I_0^2}{2}}$$

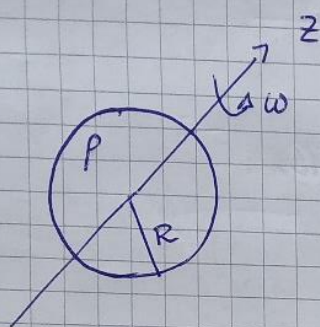
$$V_{eff} = I_{eff} \times R \quad \Rightarrow \quad V_{eff} = \sqrt{\frac{I^2 + I_0^2}{2}} \cdot R$$

La potencia:

$$P = V_{eff} I_{eff} \cos \phi, \quad \phi = 0^\circ$$

$$P = \frac{(I^2 + I_0^2)}{2} R$$

P# 2:



Para resolver este problema en Física general existen 2 posibilidades:

- 1) - Suma de contribuciones de discos infinitesimales. Cada uno contribuye con un campo magnético infinitesimal.
- 2) - Suma de contribuciones de anillos infinitesimales.

Aquí se desarrolla el segundo caso.

Para un anillo infinitesimal, la contribución de este viene dado por:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 r^2 di}{2(r^2 + z^2)^{3/2}} \hat{k}, \text{ donde } r \text{ es el radio del anillo e } di \text{ es la corriente que circula por el mismo.}$$

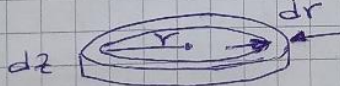
La corriente di se obtiene del movimiento de la carga dq en un periodo T .

$$di = \frac{dq}{T}, \quad \rho = \frac{dq}{dV}$$

$$di = \frac{\rho dV}{T} = \frac{\rho dV}{\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\omega \rho}{2\pi} dV = \frac{\omega \rho}{2\pi} (2\pi r dr dz)$$

$$di = \omega \rho r dr dz.$$

donde



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \omega \rho r^2 dr dz}{2(r^2 + z^2)^{3/2}}, \text{ y el campo Total requiere integrar}$$

en r desde $r=0$ hasta $r=\sqrt{R^2 - z^2}$ y z desde $z=-R$ hasta $z=R$.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \omega \rho}{2} \int_{-R}^R \int_0^{\sqrt{R^2 - z^2}} \frac{r^3 dr dz}{(z^2 + r^2)^{3/2}}, \text{ el cambio de variable } u = z^2 + r^2 \text{ con } du = 2r dr, \text{ y los límites}$$

de integración cambiados:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \omega \rho}{4} \int_{-R}^R \int_{z^2}^{R^2} \frac{(u - z^2)}{u^{3/2}} du dz \hat{k} = \frac{\mu_0 \omega \rho}{2} \left\{ \int_{-R}^R \left[\frac{u}{u^{3/2}} - z^2 \frac{1}{u^{3/2}} \right]_{z^2}^{R^2} dz \right\} \hat{k}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \omega \rho R^2}{3} \hat{k}$$

P#3:

$$\vec{M} = c \frac{\vec{B}}{T}$$

Como estamos trabajando con materiales lineales

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad , \quad \vec{B} = \mu_0 \vec{H} \quad \chi_m: \text{susceptibilidad magnética}$$

$$\vec{M} = c \frac{\mu_0 \vec{H}}{T} = \frac{c \mu_0}{T} \vec{H}$$

De aquí me $\chi_m = \frac{c \mu_0}{T}$

(a) Al reemplazar

$$c = \frac{TM}{B} = \frac{(5k)(10\%)(8 \times 10^{24} \frac{\text{átomos}}{\text{m}^3})(5)(9,27 \times 10^{-24} \frac{J}{T})}{5T}$$

$$c \approx 3,71 \times 10^4 \frac{kJ}{T^2 \cdot m^3}$$

(b) $\chi_m = \frac{c \mu_0}{T} = \frac{3,71 \times 10^4 \times 4\pi \times 10^{-7}}{5}$

$$\chi_m = \frac{3,71 \times 4\pi}{5} \times 10^{-3} = 9,32 \times 10^{-3}$$

P#4:

$$S(x,t) = 100 \frac{W}{m^2} \cos^2 [10x - (3 \times 10^9)t] \hat{i}$$

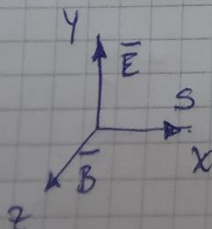
a) El vector de Poynting "apunta" hacia la dirección de propagación, en este caso, la dirección positiva del eje "x".

b) Del argumento de la fase $kx = 10x$, $k = 10 \text{ m}^{-1}$
 $\lambda = \frac{2\pi}{k} = 0,628 \text{ m}$, $f = \frac{c}{\lambda} = 4,77 \times 10^8 \text{ Hz}$

c) $S = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{E^2}{\mu_0 c} \Rightarrow E = \sqrt{S \mu_0 c}$

$$E = \sqrt{100 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 299792458} \approx 194,1 \frac{V}{m}$$

$$B = \frac{E}{c} = \frac{194,1}{299792458} T \approx 6,47 \times 10^{-7} T$$



De los vectores de Poynting, $\vec{E} \times \vec{B}$, se deduce que:

$$\vec{E}(x,t) = 194,1 \frac{V}{m} \cos [10x - 3 \times 10^9 t] \hat{j}$$

$$\vec{B}(x,t) = 6,47 \times 10^{-7} T \cos [10x - 3 \times 10^9 t] \hat{k}$$